inerWeb Bureau d'études

BE-T7, Été 2 : apports internes

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome

Objet : apports internes et par les parois des huit pièces chauffées

Données de l'exercice : 70 W sensible et 50 W latent par occupant ; éclairage 5 W/m² ; appareils : séjour-cuisine 400 W, chaque chambre 100 W ; θe = 33 °C, θi = 26 °C à 10 h solaires ; comble 40 °C ; enduit clair, αp = 0,4 ; Rse = 0,07 ; I à 10 h (W/m²) : sud 400, est 540, ouest 140, nord 140.

Pièces : feuilles des stations T1, T2, T3, E1, E2 et T6 ; CCTP ; plans

Exercice 1. Le tableau des pièces

inerweb.fr/b/?t7-4

Une ligne par pièce chauffée, en W. Sous la pièce, écrivez le Φ de chaque paroi et leur somme, comme pour le bureau d'exemple : 44 + 15 + 28 + 19 + 18 + 48 = 172.

Pièce	Occ.	Sens. occ.	Éclairage	Appareils	Parois	Sensible	Latent
Parois :							
Parois :							
Parois :							
Parois :							
Parois :							
Parois :							
Parois :							
Parois :							
Maison							

Exercice 2. La maison et ses parois

inerweb.fr/b/?t7-5

Part = parois opaques ÷ sensible de la maison × 100, au pour cent.

Ligne	Valeur
Parois opaques : murs, portes pleines, plafonds (W)	
Fenêtres et porte-fenêtre, par l'écart de l'air (W)	
Part des parois opaques dans le sensible de la maison	
Occupants comptés dans les pièces ; personnes de la famille	
Pourquoi la somme ne se retient pas telle quelle	

Exercice 3. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?t7-6

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet	
Données et sources	
Hypothèses	
Méthode	
Résultats	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Sensible de la maison		W
Latent de la maison		W
Parois opaques de la maison		W